



CIA. DE GÁS DO ESTADO DO RS - SULGÁS
CONCURSO PÚBLICO 01/2010

ÁREA DE ATUAÇÃO:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TSA

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto das provas após 1 hora e 30 minutos do início da mesma. Será permitido ao candidato levar o caderno de provas. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata da prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 21/03/2011, até as 18h, na Internet, no portal da Fundatec www.fundatec.com.br

Instrução: As questões de números 01 a 08 referem-se ao texto abaixo.

O texto na era digital

01 Houve um tempo em que o hábito de manter cadernos de anotações era algo bastante Os
02 chamados de “livros de lugares-comuns” (ou commonplace books) eram utilizados pelos leitores para o
03 registro de trechos e passagens interessantes com que se deparavam em suas leituras. Mas além de
04, esses cadernos também reuniam apontamentos sobre a vida cotidiana, conforme relata o
05 historiador Robert Darnton em *A Questão dos Livros* (Cia das Letras, 2009, p.164). Essas informações eram
06 agrupadas e reorganizadas à medida que novos iam sendo acrescidos. O hábito espalhou-se por toda
07 a Inglaterra no início da era Moderna, e muitos escritores famosos – entre eles John Milton e Francis Bacon
08 – cultivaram essa maneira especial de absorver a palavra impressa, fundada na não linearidade e na
09 fragmentação da informação.

10 Hoje, com mais de 37 milhões de usuários de internet só no Brasil, essa tradição de escrita parece
11 mais viva do que nunca, impulsionada por novas tecnologias e amplificada pela comunicação em rede. Não
12 é exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de relacionamento já deixaram sua marca na produção textual
13 contemporânea. Para o escritor Michel Laub, autor dos romances *O Gato Diz Adeus* e *Longe da Água*
14 (ambos pela Cia das Letras), a internet tornou os textos mais naturais e coloquiais, embora não seja a única
15 responsável por essas mudanças.

16 - O texto da internet é um texto em geral mais coloquial, menos “literário”, no sentido de ser mediado
17 por truques de estilo. A internet não inventou a coloquialidade, mas fez com que ela passasse a soar mais
18 natural para muito mais gente e, estatisticamente ao menos, virou um certo padrão – afirma.

19 Com cada vez mais usuários – o acesso rede no Brasil aumentou 35% entre 2008 e 2009 – a
20 internet está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas, que acabam se adaptando
21 facilidades da nova tecnologia. Isso vale tanto para a leitura, em vista da de textos veiculados na rede,
22 quanto para a escrita, principal meio de expressão do internauta (pelo menos até que conversas “viva voz”
23 se tornem mais comuns).

24 quem veja nessa torrente de informações que jorra na internet um fator negativo, dificultando
25 nossa concentração em textos de fôlego como romances, por exemplo. Em artigo controverso publicado na
26 revista *The Atlantic* em 2008, intitulado “*O Google Está nos Deixando Idiotas?*”, o crítico de tecnologia
27 Nicholas Carr defende a tese de que a navegação na internet está interferindo em nossa capacidade de
28 leitura. Se antes, afirma Carr, ele se sentia um “mergulhador num oceano de palavras”, hoje ele literalmente
29 se sente “esquiando nesse oceano”, dando a entender que a experiência de ler proporcionada pela internet
30 é bastante superficial.

31 Por falar em imersão, para Roseli Deieno Braff, supervisora de língua portuguesa da editora COC,
32 essa geração que já nasceu imersa na tecnologia não possui carência de informações, pois está sempre
33 conectada. Porém falta muitas vezes a capacidade de se aprofundar mais no que leem e,
34 consequentemente, separar o joio do trigo.

35 - Não falta informação para esses jovens, mas muitas vezes falta a capacidade de processar e
36 refletir sobre tudo que leem. Ansiosos e inquietaos, consideram uma tarefa muito difícil ler um livro de cem
37 páginas. Nesse sentido, a ausência de concentração torna-se muito negativa, obstáculo inclusive para a
38 resolução dos problemas que a vida certamente vai oferecer – afirma Roseli.

39 Ainda que o processo de reflexão não esteja acompanhando o ritmo acelerado com que esta
40 geração vem consumindo informações, a professora de português Rosângela Cremaschi, do Curso de
41 Comunicação Escrita da FAAP, acredita que a diversidade de códigos e linguagens tem deixado os jovens
42 mais atentos e receptivos.

43 - A internet deixou o leitor mais receptivo e participativo, pois recebe informações em diferentes
44 linguagens e por meio de leituras não lineares. O texto até então “sagrado” se torna mais acessível. Se
45 antes o ato de ler era algo distante, a internet acabou com isso, o que é positivo – defende Rosângela.

46 O escritor Michel Laub também vê com bons olhos os novos hábitos de leitura incutidos pela
47 tecnologia. Para ele, a propensão a textos mais curtos em sites e blogs não nos tornou necessariamente
48 mais dispersos ou desatentos. Ao contrário: lê-se mais do que antigamente.

49 - Os que leem textos mais longos e difíceis são uma minoria como sempre foram. Mas o restante
50 das pessoas, que uma década não lia nada, hoje trabalha com o texto escrito boa parte do tempo, e
51 isso cria um certo hábito de leitura, mesmo que diluído – afirma.

(Edgard Murano – Revista Língua Portuguesa – Fevereiro/2011 – texto adaptado)

QUESTÃO 01 - As palavras que completam, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 01, 04, 06 e 21 são:

- A) corriqueiro – transcrições – excertos – profusão
- B) corriqueiro – transcrições – exertos – profusão
- C) correqueiro – trancrções – excertos – profussão
- D) corriqueiro – transcrisões – exertos – profusão
- E) correqueiro – transcrisões – excertos – profussão

QUESTÃO 02 - As lacunas tracejadas das linhas 19, 20, 24 e 50 devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- A) à – as – Há – a
- B) a – às – A – há
- C) à – às – Há – há
- D) a – as – Há – a
- E) à – às – A – a

QUESTÃO 03 – Avalie as seguintes afirmações sobre o texto:

- I. Segundo o texto, a tradição de fazermos apontamentos de fatos cotidianos mantém-se, de alguma maneira, viva hoje na internet com o uso de e-mails, blogs e redes de relacionamento.
- II. O fato de utilizarmos a internet para nos comunicar atualmente acabou nos levando a escrever de forma mais coloquial, pois esse é um padrão mais natural para os usuários da rede.
- III. Segundo Michel Laub, não estamos mais dispersos ou desatentos por causa da internet, pois hoje em dia lê-se mais do que antigamente, ainda que o hábito da leitura esteja diluído em textos curtos de sites e blogs.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação às ocorrências de pontuação em frases do texto, avalie as afirmações que seguem, assinalando C, para as corretas e E, para as erradas.

- () A vírgula da linha 07 está utilizada incorretamente, pois não ocorre vírgula antes do conectivo “e”.
- () Os parênteses da linha 14 podem ser substituídos por travessões.
- () Os travessões da linha 19 podem ser substituídos por parênteses.
- () As duas primeiras vírgulas da linha 31 poderiam ser suprimidas sem causar incorreção ao período.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) C – C – E – E.
- B) E – C – C – E.
- C) E – E – E – E.
- D) C – C – C – C.
- E) E – C – E – C.

QUESTÃO 05 – Nos trechos abaixo, retirados do texto, assinale a alternativa em que a preposição é exigida por um verbo.

- A) “*Houve um tempo em que o hábito*” (linha 01).
- B) “*essa maneira especial de absorver a palavra impressa*” (linha 08).
- C) “*O texto da internet é um texto em geral mais coloquial*” (linha 16).
- D) “*ler um livro de cem páginas*” (linhas 36 e 37).
- E) “*hoje trabalha com o texto escrito*” (linha 50).

QUESTÃO 06 – Se no período “*Não falta informação para esses jovens, mas muitas vezes falta a capacidade de processar e refletir sobre tudo que leem.*” (linhas 35 e 36) a palavra sublinhada fosse para o singular, quantas outras palavras deveriam obrigatoriamente sofrer alteração para fins de concordância?

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

QUESTÃO 07 – Em relação ao uso de nexos no texto, são feitas as afirmações que seguem:

- I. O nexos **embora** (linha 14), no contexto em que aparece, estabelece no período ideia de concessão.
- II. O nexos **pois** (linha 32), poderia ser substituído por **portanto**, sem alterar o sentido da frase.
- III. O nexos **Porém** (linha 33) introduz uma oração coordenada conclusiva.

Quais estão incorretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – As palavras **antes** e **literalmente** (ambas na linha 28) expressam, respectivamente:

- A) tempo – tempo.
- B) modo – tempo.
- C) lugar – modo.
- D) tempo – modo.
- E) lugar – tempo.

INGLÊS TÉCNICO

Instrução: As questões de números **09** a **16** referem-se ao texto abaixo.

Globalization at Work

- 01 Nike Incorporation is one of many American companies that have taken advantage of globalization to
 02 make a profit.
 03 Nike does not manufacture its own products. It is a marketing and design firm that buys **its** goods
 04 from independent contractors in underdeveloped nations, where wages are low, and resells them in richer
 05 nations where people can afford to pay \$100 for a pair of sneakers. Typically though, Nike sneakers cost
 06 about \$16.75 on the factory floor.
 07 But Americans do not want to make Nikes. **If they did, U.S. wage scales would make the cost and**
 08 **markups prohibitive.**
 09 Worldwide, Nike has contracts with 700 factories that employ 550,000 workers in 50 countries. In
 10 Indonesia, for instance, workers earn an average of \$65 a month.
 11 **This** may not be much by American standards, but it is nearly double Indonesia's minimum wage of
 12 \$34 a month and comes with numerous other employment benefits often unheard of in Indonesia.
 13 Proponents of globalization, especially those in the Third World, note that the problem in Nike's case
 14 and with other such corporations manufacturing in developing countries is not so much the fact that goods
 15 are produced in these countries. They point out that these plants actually raise the local wages, employment
 16 rates, and the standard of living.
 17 The problem, they say, is the markup that Nike adds on to the sneakers after the cost of
 18 manufacturing. But as most economists and experts agree, a decrease in markup prices calls for a structural
 19 overhaul of the existing market system, a change that most admit is hard **likely** to come through.

(Reprinted from *United Nations Cyberschoolbus*, 2000).

QUESTÃO 09 – It can be inferred from the text that globalization

- A) benefits American workers.
- B) is unfair to American workers.
- C) is unfair to underdeveloped nations.
- D) does not benefit anyone.
- E) benefits workers in underdeveloped nations.

QUESTÃO 10 – The pronoun "its" (line 3) refers to

- A) Nike.
- B) products.
- C) goods.
- D) contractors.
- E) nations.

QUESTÃO 11 – It can be inferred from the text that

- A) high prices are due to markup.
- B) sixty-five dollars per month is not enough for Indonesian workers to live on.
- C) it is not profitable for Nike to buy its goods from independent contractors.
- D) the cost to produce Nikes is, typically, about \$100 per pair.
- E) the existing marketing system will soon be overhauled.

QUESTÃO 12 – Nike Incorporation increases its profits by:

- A) paying high wages.
- B) improving the American standard of living.
- C) manufacturing its own products.
- D) purchasing its products from abroad.
- E) decreasing markup prices.

QUESTÃO 13 – Se o período “If they did, U.S. wage scales would make the cost and markups prohibitive” (linha 7 e 8) estivesse no presente, a estrutura sintática adequada para os verbos did e would make seria, respectivamente:

- A) do, make.
- B) does, makes.
- C) do, will make.
- D) will do, will make.
- E) does, will make.

QUESTÃO 14 – All of the following are benefits of producing goods in underdeveloped nations, **except**:

- A) a rise in local wages.
- B) a decrease in markup prices.
- C) an increase in employment rates.
- D) a better standard of living.
- E) employment benefits for workers.

QUESTÃO 15 – O advérbio “likely” (linha 19) pode ser traduzido como

- A) aparentemente.
- B) facilmente.
- C) provavelmente.
- D) vantajosamente.
- E) dificilmente.

QUESTÃO 16 – The expression “*This*”, in “*This may not be much by American standards*” (line 11) refers to

- A) globalization.
- B) profits.
- C) minimum wage.
- D) monthly pay.
- E) sneakers.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 17 – Sejam as proposições:

- p: O jogador foi contratado.
- q: O jogador é bom de bola.
- r: O empresário está satisfeito.

A sentença, em linguagem natural, que corresponde à proposição composta $(p \wedge r \rightarrow q)$, é:

- A) O jogador foi contratado e é bom de bola, mas o empresário não está satisfeito.
- B) Se o jogador foi contratado e ele é bom de bola, então o empresário está satisfeito.
- C) O jogador foi contratado, mas, se o jogador é bom de bola, então o empresário está satisfeito.
- D) O jogador foi contratado e ele é bom de bola, logo o empresário não está satisfeito.
- E) Se o jogador foi contratado, então ele é bom de bola, e o empresário não está satisfeito.

QUESTÃO 18 – Sabendo-se que as proposições **p** e **q** são verdadeiras, e as proposições **r** e **s** são falsas, qual das proposições seguintes é verdadeira?

- A) $(p \wedge q \wedge r)$
- B) $(p \vee s \rightarrow s)$
- C) $(p \rightarrow (r \wedge s))$
- D) $((p \rightarrow r) \vee \sim s)$
- E) $(\sim (p \vee s) \wedge q)$

QUESTÃO 19 – Chama-se tautologia toda proposição composta que é sempre verdadeira, independente da verdade das proposições que a compõe. Um exemplo de tautologia é:

- A) Se Carlos é médico e ortopedista, então Carlos e Pedro são médicos e ortopedistas.
- B) Se Carlos ou Pedro são médicos, então não são gaúchos.
- C) Se Carlos é médico e ortopedista, então Carlos ou Pedro são médicos e ortopedistas.
- D) Se Carlos ou Pedro são médicos, então Carlos é médico.
- E) Se Carlos é médico e ortopedista, então Pedro é médico e ortopedista.

QUESTÃO 20 – Dizer que se Maria está internada então Maria não está trabalhando, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- A) Maria está internada ou está trabalhando.
- B) Se Maria está internada então está trabalhando.
- C) Se Maria não está internada então não está trabalhando.
- D) Se Maria não está trabalhando então está trabalhando.
- E) Se Maria está trabalhando então não está internada.

QUESTÃO 21 – A negação da proposição Se João estuda então não trabalha é logicamente equivalente a:

- A) João não estuda, mas trabalha.
- B) João não estuda, ou não trabalha.
- C) João não estuda nem trabalha.
- D) João estuda e trabalha.
- E) João estuda, mas não trabalha.

QUESTÃO 22 – Hoje é sábado ou domingo. Se hoje é domingo, Marina vai ao clube. Se Marina vai ao clube, então ela joga tênis. Marina não joga tênis. Portanto:

- A) Hoje é sábado, e Marina vai ao clube.
- B) Hoje é domingo e Marina joga tênis.
- C) Marina não vai ao clube, e hoje é sábado.
- D) Hoje não é domingo, e Marina foi ao clube.
- E) Hoje é sábado, e Marina joga tênis.

QUESTÃO 23 – Considerando o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Z} \text{ onde } -3 \leq x < 8\}$, qual das alternativas abaixo é o conjunto verdade para a sentença aberta $(\forall x \in A) (x^2 - 1 < 8)$?

- A) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- B) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- C) $\{-1, 0, 1, 3, 4\}$
- D) $\{-1, -2, 1, 2\}$
- E) $\{0, 2, 3, 4, 5\}$

QUESTÃO 24 – A afirmação todos os trabalhadores são contribuintes do INSS é equivalente, do ponto de vista lógico, a:

- A) Existe um trabalhador que não é contribuinte do INSS.
- B) Nem todos os trabalhadores contribuem para o INSS.
- C) Nenhum contribuinte do INSS é trabalhador.
- D) Não existe contribuinte do INSS que não seja trabalhador.
- E) Todos os trabalhadores não contribuem para o INSS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o *mouse* está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do *mouse* estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente somente para o texto propriamente dito; e (5), para resolver as questões dessa prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidato, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

QUESTÃO 25 – Considere as seguintes alternativas sobre modelos de processo de software:

- I. O modelo "Sequencial linear", também chamado de "Cascata", é um dos mais antigos modelos de processo de desenvolvimento de software. Esse modelo raramente segue o fluxo sequencial, sendo difícil para o cliente estabelecer todos os requisitos explicitamente durante as atividades de definição e análise de requisitos.
- II. O modelo "Prototipagem" é empregado especificamente para testar a eficiência dos algoritmos do sistema que está sendo desenvolvido. Concluídos os testes, o protótipo deve ser incorporado ao sistema que está sendo desenvolvido, agilizando a sua construção e entrega.
- III. O modelo "Espiral" é um modelo de processo de desenvolvimento de software evolucionário, que combina a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo "Cascata".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

As questões 26, 27 e 28 baseiam-se nas Figuras 1(a) e 1(b) do Processo Unificado Rational (RUP). A Figura 1(a) mostra, esquematicamente, uma visão geral do processo de Engenharia de Software chamado RUP, na qual se inseriu, intencionalmente, em alguns locais, retângulos de modo a ocultar as palavras existentes nesses locais. A Figura 1(b), retirada do RUP, mostra, esquematicamente, diversos artefatos que são produzidos durante a disciplina "Requisitos" e o papel desempenhado pela(s) pessoa(s) responsável(is) por elaborar tais artefatos. Na Figura 1(b), inseriu-se, intencionalmente, em determinado local, um retângulo, de modo a ocultar o texto existente nesse local.

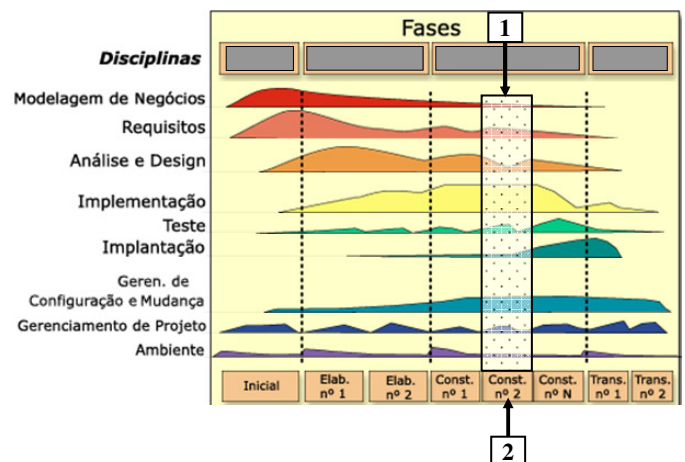


Figura 1(a) - Visão geral do RUP

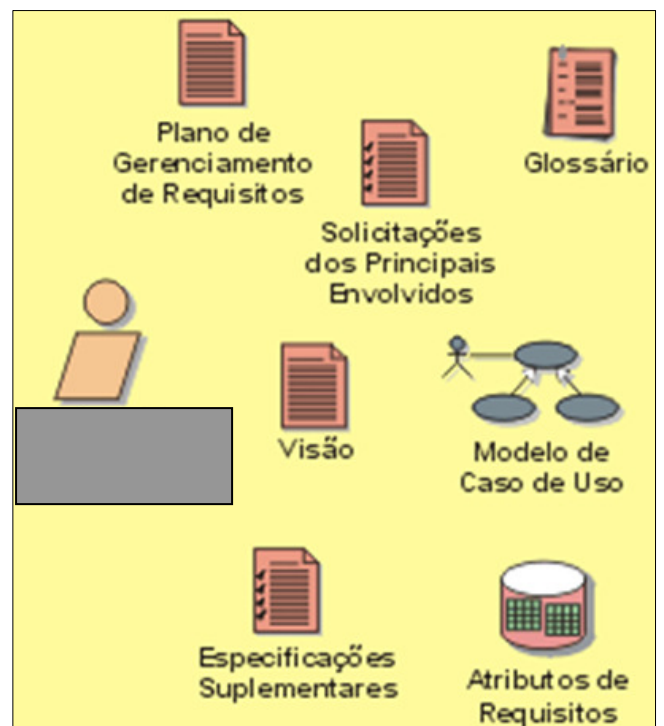


Figura 1(b) - Papel e artefatos

QUESTÃO 26 – A Figura 1(a) apresenta uma visão geral do RUP, em que a seta nº 2 aponta para o texto "Const. nº 2" e, logo acima, inseriu-se um retângulo, apontado pela seta nº 1, para indicar que, durante essa etapa de desenvolvimento do *software*, ocorrerá uma passagem por diversas disciplinas, tais como Requisitos, Análise e *Design*, Implementação e Teste, dentre outras. Nesse caso, denomina-se "Const. nº 2" como

- A) um incremento.
- B) uma iteração.
- C) um marco.
- D) uma release.
- E) um build.

QUESTÃO 27 – No RUP há uma fase que tem os seguintes objetivos, dentre outros: (1) realizar os testes beta para validar o novo sistema em confronto com as expectativas do usuário; (2) converter os bancos de dados operacionais e migrar os dados; (3) treinar os usuários e a equipe de manutenção; (4) realizar atividades de ajuste, como correção de erros, melhoria do desempenho e da usabilidade; (5) obter o consentimento dos envolvidos de que as *baselines* de implantação estão completas; e (6) obter o consentimento dos envolvidos de que as *baselines* de implantação são consistentes com os critérios de avaliação da visão. Esses objetivos são característicos da fase denominada

- A) Iniciação.
- B) Concepção.
- C) Elaboração.
- D) Construção.
- E) Transição.

QUESTÃO 28 – A Figura 1(b), retirada do RUP, mostra diversos artefatos que são elaborados durante a disciplina "Requisitos". Nesse caso, no processo de Engenharia de Software RUP, tais requisitos são elaborados por uma ou mais pessoas que desempenham o papel de

- A) Gerente de Projetos.
- B) Especificador de Requisitos.
- C) Analista de Sistemas.
- D) Arquiteto de Software.
- E) Designer de Software.

QUESTÃO 29 – Sobre a Engenharia de Requisitos, considere as seguintes alternativas:

- I. O processo da Engenharia de Requisitos inclui os seguintes passos: elicitación de requisitos, análise e negociação de requisitos, especificação de requisitos e validação de requisitos.
- II. A obtenção de requisitos, durante a fase de elicitación de requisitos, pode ser realizada através do uso de diversas técnicas, tais como entrevistas, emprego de cenários, construção de diagramas de casos de uso, especificação de casos de uso e reuniões de equipe, dentre outras.
- III. Na fase de análise de requisitos, os requisitos especificados são examinados de modo a garantir que todos os requisitos do sistema tenham sido declarados de modo não-ambíguo; que as omissões e erros tenham sido identificados e corrigidos. Procura-se, dessa forma, garantir que os requisitos especificados realmente definem o sistema que o usuário deseja. A análise de requisitos é realizada através de revisão técnica formal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 30 baseia-se na Figura 2 que mostra, esquematicamente, os grupos de processos que compõem o *Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK).

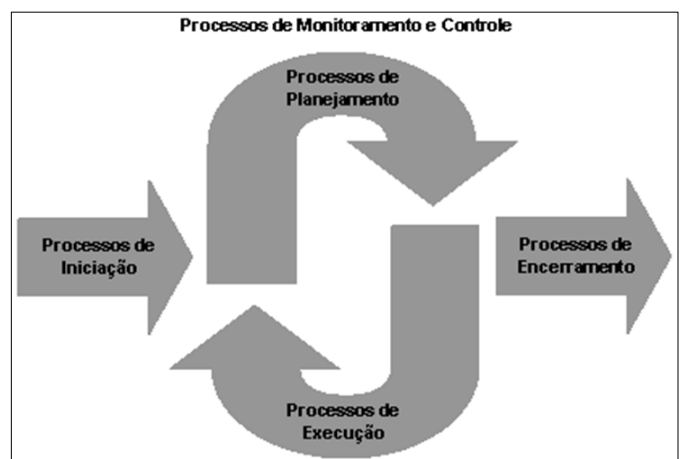


Figura 2 - Grupos de processos do PMBOK

QUESTÃO 30 – A Figura 2 mostra, esquematicamente, os grupos de processos que compõem o PMBOK. Nessa Figura, a medição do progresso do projeto com o objetivo de identificar desvios para que seja possível implementar ações corretivas é realizada no grupo de processos do PMBOK denominado

- A) Iniciação.
- B) Planejamento.
- C) Execução.
- D) Encerramento.
- E) Monitoramento e Controle.

A questão 31 baseia-se na Figura 3 que mostra, esquematicamente, um diagrama elaborado segundo a notação da UML. Nesse diagrama, substituiu-se, intencionalmente, os nomes dos atores e casos de uso por letras.

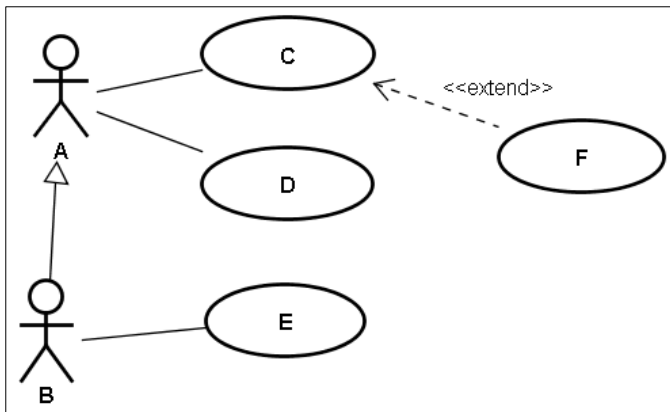


Figura 3 - Diagrama da UML

QUESTÃO 31 – A Figura 3 mostra um diagrama da UML, no qual o nome dos atores e casos de uso foram substituídos, intencionalmente, por letras. Considere as seguintes alternativas sobre esse diagrama:

- I. O ator "A" se comunica diretamente com os casos de uso "C" e "D".
- II. O ator "B" tem acesso apenas a funcionalidade do caso de uso "E".
- III. O caso de uso "F" copia para dentro de si o fluxo de eventos do caso de uso "C", o qual será executado apenas quando for satisfeita alguma condição predeterminada em "F".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 32 baseia-se na Figura 4 que mostra, esquematicamente, um diagrama elaborado segundo a notação da UML.

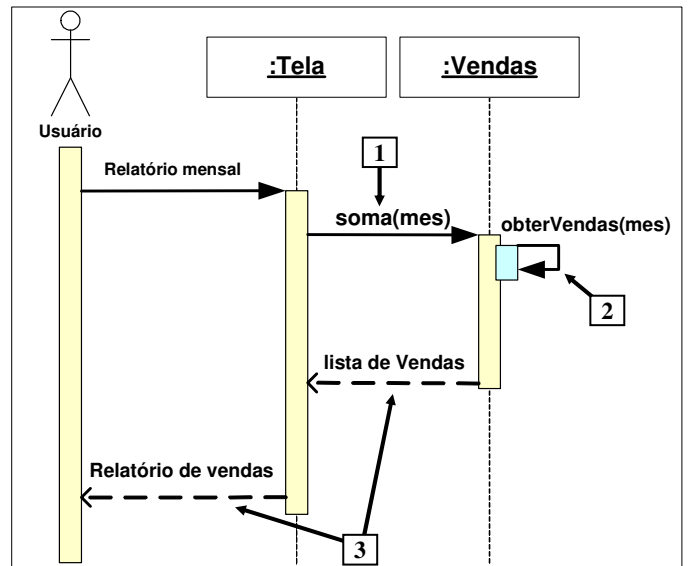


Figura 4 - Diagrama da UML

QUESTÃO 32 – Considere as seguintes alternativas sobre o diagrama da UML, mostrado na Figura 4:

- I. Um objeto anônimo, da classe "Tela", envia uma mensagem a um objeto da classe "Vendas", passando como parâmetro o argumento "mes". A operação "soma", apontada pela seta nº 1, foi implementada na classe "Vendas".
- II. A seta nº 2 aponta para uma autochamada definida na classe "Vendas".
- III. A seta nº 3 aponta para mensagens de retorno.
- IV. A Figura 4 apresenta um Diagrama de Interação da UML, chamado de Diagrama de Sequência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

A questão 33 baseia-se na Figura 5 que mostra um diagrama elaborado segundo a notação da UML.

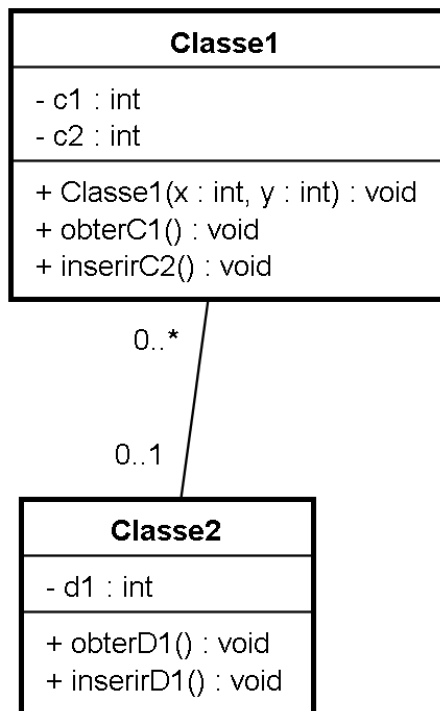


Figura 5 - Diagrama da UML

QUESTÃO 33 – Tomando-se como base apenas as informações constantes no Diagrama de Classes, apresentado na Figura 5, pode-se afirmar que a implementação, na linguagem de programação Java, da Classe

A) "Classe1", pode ser realizada da seguinte forma:

```

public class Classe1 {
    private int c1;
    private int c2;
    private Classe2 classe2;
    public void Classe1(int x, int y) {
    }
    public void obterC1() {
    }
    public void inserirC2() {
    }
}
  
```

B) "Classe1", pode ser realizada da seguinte forma:

```

public class Classe1 {
    protected int c1;
    protected int c2;
    public void Classe1(x, y) {
    }
    public void obterC1() {
    }
    public void inserirC2() {
    }
}
  
```

C) "Classe1", pode ser realizada da seguinte forma:

```

public class Classe1 {
    private int c1;
    private int c2;
    public void Classe1(int x, int y) {
    }
    public obterC1() void {
    }
    public inserirC2() void {
    }
}
  
```

D) "Classe2", pode ser realizada da seguinte forma:

```

public class Classe2 {
    protected int d1;
    protected classe1;
    public obterD1() void {
    }
    public inserirD1() void {
    }
}
  
```

E) "Classe2", pode ser realizada da seguinte forma:

```

public class Classe2 {
    private int d1;
    private Classe1;
    public obterD1() {
    }
    public inserirD1() {
    }
}
  
```

QUESTÃO 34 – Considere as seguintes alternativas sobre *Data mining*:

- I. *Data mining*, também chamado de garimpagem ou mineração de dados, é formado por um conjunto de ferramentas e técnicas que auxilia na descoberta de novas informações em função de regras e padrões existentes em grandes volumes de dados, cujas informações não poderiam ser encontradas simplesmente consultando os dados armazenados em bancos de dados.
- II. Para tornar a mineração de dados mais eficiente, ela pode ser utilizada sobre os dados de um *Data Warehouse* (DW), sendo recomendável, nesse caso, que o DW tenha coleções de dados agregados ou sumarizados.
- III. O conhecimento obtido a partir da mineração de dados pode ser apresentado através de regras de associação, hierarquias de classificação e padrões sequenciais, dentre outras.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 35 baseia-se na Figura 6 que mostra, esquematicamente, a modelagem multidimensional de um *Data Warehouse* (DW), na qual suprimiu-se, intencionalmente atributos e outros elementos das entidades que serão as tabelas fato e dimensão. Além disso, nessa modelagem, substituíram-se os nomes das entidades e atributos por identificadores diversos.

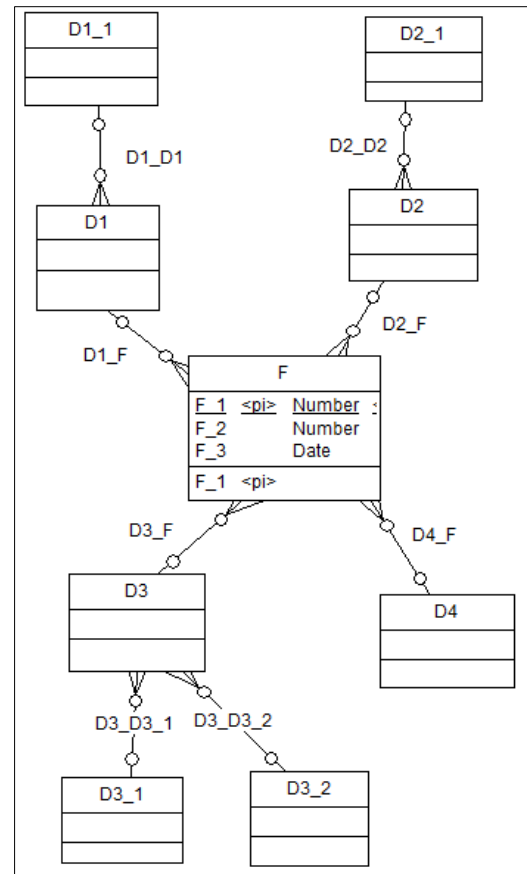
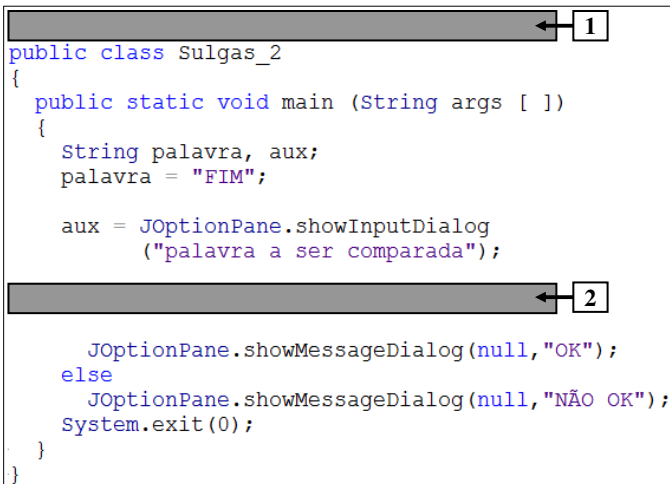


Figura 6 - Modelagem multidimensional

QUESTÃO 35 – A Figura 6 mostra, esquematicamente, a modelagem multidimensional de um DW. Nesse caso, essa modelagem é denominada de esquema

- A) Estrela.
- B) Floco de neve.
- C) Multi-estrela.
- D) DER.
- E) Drill-down.

As questões 36 e 37 baseiam-se nas Figuras 7(a), 7(b) e 7(c). A Figura 7(a) mostra um programa implementado em Java, no qual se inseriu, intencionalmente, nos locais apontados pelas setas nº 1 e 2, retângulos, de modo a ocultar o código fonte digitado nesses locais. A Figura 7(b) mostra a caixa de diálogo, que passou a ser exibida após ser executado o programa em Java da Figura 7(a), tendo-se digitado a palavra "FIM", no local apontado pela seta nº 3. A Figura 7(c) exibe uma mensagem que mostra o resultado obtido após ter-se pressionado o botão "OK", da Figura 7(b).



```

public class Sulgas_2
{
    public static void main (String args [ ])
    {
        String palavra, aux;
        palavra = "FIM";

        aux = JOptionPane.showInputDialog
            ("palavra a ser comparada");

        if (palavra == aux)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "OK");
        }
        else
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "NÃO OK");
        }
        System.exit(0);
    }
}

```

Figura 7(a) - Programa em Java

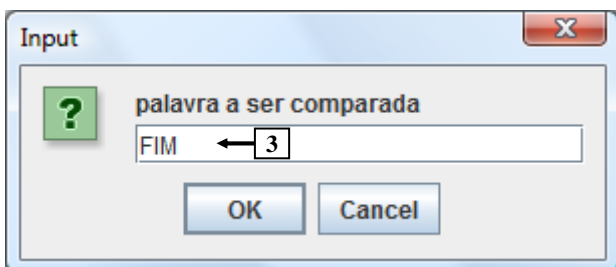


Figura 7(b) - Caixa de diálogo de entrada de dados

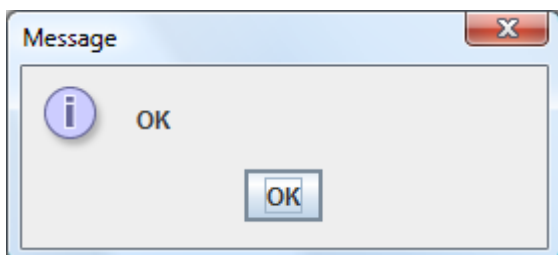


Figura 7(c) - Mensagem

QUESTÃO 36 – A Figura 7(a) mostra um programa em Java implementado para possibilitar a comparação da palavra "FIM" com caracteres digitados pelo usuário. Ao ser executado o programa em Java da Figura 7(a), foi exibida a caixa de diálogo da Figura 7(b), na qual se digitou a palavra "FIM", apontada pela seta nº 3. A seguir, ao ser pressionado o botão "OK", da Figura 7(b), foi mostrada a mensagem da Figura 7(c). Nesse caso, para se obter tais resultados, bastou inserir, no local apontado pela seta nº 2, o seguinte código fonte:

I.

if (palavra == aux)

II.

if ((aux.equals(palavra)))

III.

if (aux.compareTo(palavra) == 0)

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Para que pudessem ser exibidas as caixas de diálogo das Figura 7(b) e 7(c), bastou inserir, no local apontado pela seta nº 1, da Figura 7(a), o seguinte código fonte:

- A) *import swing.*
- B) *import javax.swing.JOptionPane.*
- C) *import awt.*
- D) *import java.awt.JLabel.*
- E) *import java.awt.JOptionPane.*

A questão 38 baseia-se nas Figuras 8(a) e 8(b). A Figura 8(a) mostra um programa elaborado em Java, no qual se inseriu, intencionalmente, nos locais apontados pelas setas nº 1 e 2, retângulos, de modo a ocultar os códigos fonte digitados nesses locais. A Figura 8(b) mostra a janela "Prompt de Comando", na qual se podem observar algumas execuções do programa da Figura 8(a).

```
class Teste2
{
    public static void main (String args[])
    {
        int x ,y;
        try
        {
            x = Integer.parseInt(args[0]);
            y = Integer.parseInt(args[1]);
            System.out.println("Soma = " + (x +y));
            System.out.println("Divisao = " + (x /y));
        }
        {
            System.out.println("ERRO - DIVISAO POR ZERO");
        }
        {
            System.out.println("SOMENTE NUMEROS INTEIROS");
        }
    }
}
```

Figura 8(a) - Programa em Java

```
1: \_JAVA\Concurso\SULGAS>java Teste2 2 2
Soma = 4
Divisao = 1

1: \_JAVA\Concurso\SULGAS>java Teste2 2 0
Soma = 2
ERRO - DIVISAO POR ZERO

1: \_JAVA\Concurso\SULGAS>java Teste2 a b
SOMENTE NUMEROS INTEIROS

1: \_JAVA\Concurso\SULGAS>
1: \_JAVA\Concurso\SULGAS>
```

Figura 8(b) - Janela "Prompt de Comando"

QUESTÃO 38 – A Figura 8(b) mostra os resultados obtidos após ser executado, algumas vezes, o programa em Java mostrado na Figura 8(a). Nesse caso, para que tais resultados pudessem ser obtidos, bastou inserir, no programa da Figura 8(a), o seguinte código fonte, no local apontado pela seta nº

A) 1, para tratar a exceção da divisão por zero:

throws (ArithmeticException e)

B) 1, para tratar a exceção da divisão por zero:

catch (ArithmeticException e)

C) 2, para tratar a exceção da inserção de tipo de dados errado:

catch (FormatException e)

D) 2, para tratar a exceção da inserção de tipo de dados errado:

throws (FormatException e)

E) 2, para tratar a exceção da inserção de tipo de dados errado:

throws (IndexOutOfBoundsException e)

QUESTÃO 39 – Segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sobre Segurança da Informação, a causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou organização, denomina-se

- A) vulnerabilidade.
- B) indisponibilidade.
- C) ameaça.
- D) risco.
- E) gestão de riscos.

A questão 40 baseia-se na Figura 9 que mostra um e-mail falso recebido por uma pessoa.

Novo Acesso Entrada | X

★ **Bradesco S.A.**

Imagens não exibidas
Exibir imagens abaixo - [Sempre exibir imagens de informacoes@bradesco](mailto:Sempre_exibir_imagens_de_informacoes@bradesco)

AVISO - IMPORTANTE

Prezado cliente,
No Bradesco, a busca pelas melhores tecnologias não pára: tudo para proporcionar a você acesso aos melhores produtos e serviços.
E como não poderia ser diferente, para facilitar cada vez mais a sua vida, atualizamos o módulo de segurança para corrigir uma falha de nível crítico, sendo assim imprescindível a instalação em até no máximo 72 horas, caso contrário, seu acesso será desativado em todos os canais de conveniência **Bradesco Dia&Noite**.

Consta em nosso banco de dados que sua conta pessoal ainda não têm a versão atualizada do nosso módulo de segurança, portanto você pode instalá-la [clikando aqui](#) ou na imagem abaixo:

Figura 9 - E-mail falso

QUESTÃO 40 – A Figura 9 apresenta um *e-mail* falso recebido por um usuário que, caso venha a clicar sobre o *link* ou sobre a Figura apontados pela seta nº 1, fará com que seja instalado, em seu computador, um programa que, aparentemente, permitirá, apenas, o cadastramento de seus dados bancários. Entretanto, sabe-se que tal programa executará outras funções maliciosas sem o conhecimento do usuário, como o furto de seus dados bancários, incluindo a sua senha. Esse programa, entretanto, não infecta outros arquivos, assim como não propaga cópias de si mesmo automaticamente. Considerando os aspectos descritos no enunciado dessa questão, pode-se afirmar que esse tipo de programa malicioso denomina-se, genericamente, de

- A) *Vírus*.
B) Spam.
C) Adware.
D) Botnets.
E) *Cavalo de tróia*.

A questão 41 baseia-se na Figura 10 que mostra um e-mail falso e de conteúdo alarmante.

URGENTE
E!!!!!!!!!!!!!!
REPASSANDO

**LEIA AGORA MESMO E PASSE PARA TODO MUNDO
QUE VOCÊ CONHECE**

Alguém está mandando por aí um e-mail com uns sapatinhos vermelhos dançando: é uma música bem alegre. No e-mail são oferecidas mais de mil músicas. Não baixe nada. É o vírus Kleneu66!! Se você abrir o Arquivo em DUAS HORAS seu HD estará limpo e completamente destruído.

MUITO CUIDADO!!! Não faça download deste arquivo em nenhuma circunstância.
Este vírus entrou em circulação ontem e segundo a UOL , NÃO há anti-vírus disponível ainda contra Kleneu66.
Por favor , passe essa mensagem para todas as pessoas de sua lista de-mails....

Muito obrigado,

Figura 10 - E-mail falso e de conteúdo alarmante

QUESTÃO 41 – A Figura 10 mostra o texto de um e-mail falso recebido por um usuário, cujo conteúdo é alarmante. O texto desse e-mail procura induzir o usuário a reenviar essa mensagem eletrônica para a maior quantidade de pessoas possível. Sobre esse e-mail, sabe-se, ainda, o seguinte: (1) não contém nenhum *malware* associado a ele; (2) um de seus principais objetivos é criar confusão, utilizando a Internet como meio de propagação; e (3) um dos efeitos práticos que esse tipo de e-mail causa é a sobrecarga das redes de computadores, devido à alta propagação de mensagens eletrônicas que provoca pela Internet. Nesse caso, esse tipo de e-mail é conhecido como

- A) Phishing scam.
- B) Pharming scam.
- C) Engenharia social.
- D) Hoax.
- E) Worms.

A questão 42 baseia-se na Figura 11 que mostra, esquematicamente, lado a lado, o modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) de protocolos, da ISO (*International Organization for Standardization*) e a pilha de protocolos TCP/IP, nos quais se suprimiu, intencionalmente, o nome de algumas camadas.

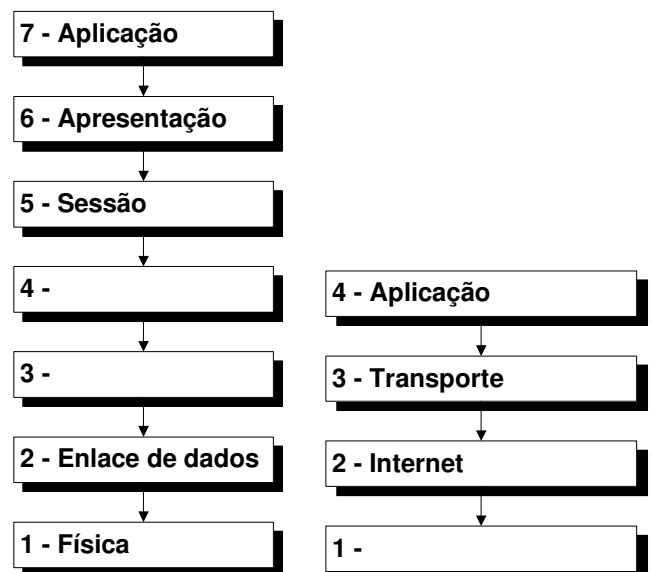


Figura 11 - Modelo OSI/ISO e TCP/IP

QUESTÃO 42 – A camada da pilha de protocolos TCP/IP, de número:

- I. 1, chamada de "Interface com a Rede", corresponde às camadas de números 1 e 2 do modelo OSI/ISO.
- II. 3, chamada "Transporte", corresponde à camada de número 3 do modelo OSI/ISO.
- III. 4, chamada de "Aplicação", corresponde às camadas de números 5, 6 e 7 do modelo OSI/ISO.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

A questão 43 baseia-se nas Figuras 12(a) e 12(b), que mostram duas imagens distintas do mesmo equipamento, o qual é utilizado na construção e manutenção de redes de computadores cabeadas. As Figuras mostram, respectivamente, uma visão geral e detalhada desse equipamento.



Figura 12(a) - Visão geral de equipamento utilizado em rede de computadores



Figura 12(b) - Visão detalhada de equipamento utilizado em rede de computadores

QUESTÃO 43 – As Figuras 12(a) e 12(b) mostram a mesma ferramenta utilizada na construção e manutenção de redes cabeadas. Sobre essa ferramenta, pode-se afirmar que ela é chamada de

- A) alicate desencapador e serve, especificamente, para retirar a capa de cabo par trançado (UTP).
- B) alicate de crimpagem e serve para fixar os fios rígidos de um cabo par trançado, como o categoria 5 (UTP Cat 5), em um conector RJ-45 fêmea.
- C) alicate de crimpagem e serve para fixar os fios rígidos de um cabo par trançado, como o categoria 5 (UTP Cat 5), em um patch panel.
- D) ferramenta de impacto e serve para fixar os fios rígidos de um cabo par trançado em um patch panel.
- E) ferramenta de impacto e serve para fixar os fios rígidos de uma tomada UTP em um conector RJ-45 macho.

QUESTÃO 44 – As seguintes faixas de endereços IP são reservadas para redes privadas, não sendo válidas na Internet:

- I. 10.10.10.0 a 10.10.10.255
- II. 210.10.10.10 a 210.10.10.255
- III. 192.10.10.10 a 192.10.10.255

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

As questões 45, 46, 47 e 48 baseiam-se nas Figuras 13(a), 13(b), 13(c), 13(d) e 13 (e). A Figura 13(a) mostra um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), sobre o qual considere as seguintes observações: (1) o DER foi modelado corretamente e apresenta, de forma gráfica, as regras do mundo real que devem ser respeitadas no Banco de Dados (BD); (2) no DER, a representação da cardinalidade nos relacionamentos utiliza a notação no lado oposto à entidade à qual se refere; (3) a entidade "ZONA" é chamada de "fraca" ou de relacionamento identificador; (4) a partir desse DER, elaborou-se o projeto lógico, de acordo com a tecnologia relacional, no qual procurou-se respeitar, rigorosamente, os nomes e características dos atributos, os tipos de dados e domínio e demais informações constantes na Figura 13(a); e (5) o projeto de banco de dados foi concluído, com a implementação das tabelas correspondentes ao modelo lógico, no banco de dados Oracle, tendo-se procurado respeitar, rigorosamente, também, as informações contantes na Figura 13(a). As Figuras 13(b) e 13(c) mostram, respectivamente, todo o conteúdo da tabela "MUNICIPIO" antes e após a execução de uma transação no BD. As Figuras 13(d) e 13(e) mostram, respectivamente, todo o conteúdo da tabela "TRE" antes e após a execução de uma transação no BD.

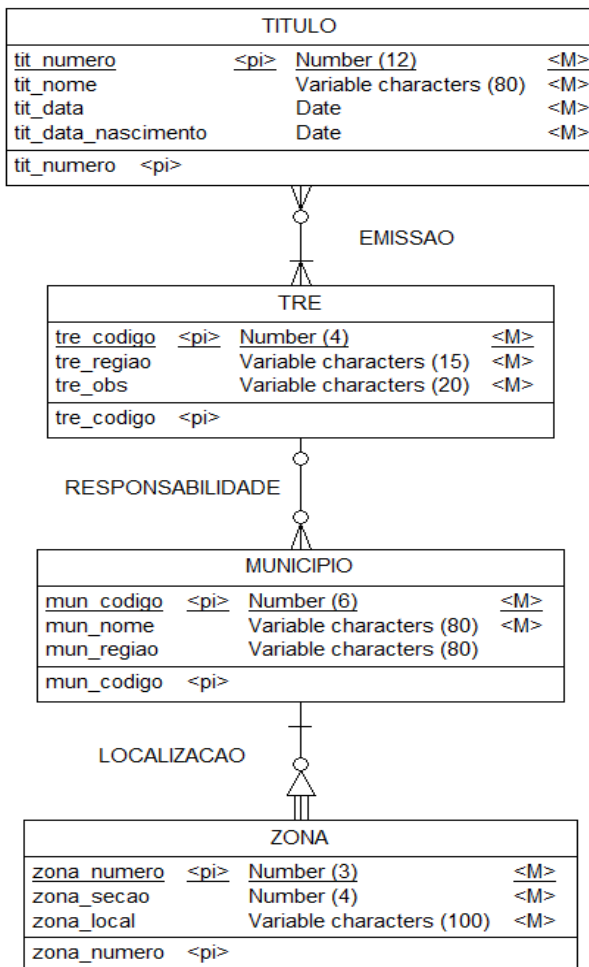


Figura 13(a) - DER

mun_codigo	mun_nome	mun_regiao	mun
1	CAXIAS	A	2
2	BAGE	A	1

Figura 13(b) - Tabela "MUNICIPIO" antes da execução de uma transação no BD

mun_codigo	mun_nome	mun_regiao	mun
1	CAXIAS	A	1
2	BAGE	A	2
3	CANOAS	B	1
4	IJUI	C	5

Figura 13(c) - Tabela "MUNICIPIO" após a execução de uma transação no BD

tre_codigo	tre_regiao	ter_obs
1	1ª REGIAO	ativo
2	2ª REGIAO	ativo
3	3ª REGIAO	inativo

Figura 13(d) - Tabela "TRE" antes da execução de uma transação no BD

tre_codigo	tre_regiao	ter_obs
1	1ª REGIAO	ativo
2	2ª REGIAO	ativo
3	3ª REGIAO	ativo
4	4ª REGIAO	ativo

Figura 13(e) - Tabela "TRE" após a execução de uma transação no BD

QUESTÃO 45 – Sobre o Diagrama Entidade-Relacionamento, apresentado na Figura 13(a), considere as seguintes alternativas:

- Toda ocorrência da entidade "MUNICIPIO" deverá estar associada, obrigatoriamente, a uma ocorrência da entidade "ZONA".
- Uma ocorrência da entidade "TRE" poderá ser associada a várias ocorrências diferentes da entidade "TITULO".
- Uma ocorrência da entidade "TITULO" poderá ser associada a uma mesma ocorrência da entidade "TRE" mais de uma vez.

Quais estão corretas?

- Apenas II.
- Apenas III.
- Apenas I e II.
- Apenas II e III.
- I, II e III.

QUESTÃO 46 – A partir do DER apresentado na Figura 13(a), pode-se derivar, no modelo lógico, os esquemas relacionais correspondentes. Nas alternativas dessa questão, suprimiram-se, intencionalmente, as referências explícitas entre as chaves primárias e estrangeiras dos diversos esquemas. Assinale, dentre as alternativas abaixo o(s) esquema(s) relacional(is) correto(s):

- I. ZONA (zona_numero, mun_codigo, zona_secao, zona_local).
- II. EMISSAO (tit_numero, ter_codigo)
- III. MUNICIPIO (mun_codigo, tre_codigo, mun_nome, mun_regiao).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 47 – Programou-se e executou-se uma transação isolada, no banco de dados Oracle, para que, ao final de sua execução, fossem inseridos e atualizados os dados das tabelas "MUNICIPIO" e "TRE", de acordo com as regras do mundo real, explicitadas no DER da Figura 13(a). As Figuras 13(b) e 13(d) mostram todo o conteúdo dessas tabelas, antes da realização de uma transação no Banco de Dados (BD), enquanto as Figuras 13(c) e 13(e) mostram todo o conteúdo dessas tabelas, após essa transação ter sido concluída. Nesse caso, pode-se afirmar que a propriedade da gerência de transações "ACID" que NÃO foi respeitada foi a

- A) Atomicidade.
- B) Consistência.
- C) Integridade.
- D) Durabilidade.
- E) Disponibilidade.

QUESTÃO 48 – Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela cuja declaração, em SQL padrão, permite inserir um registro na tabela "TRE", exibida na Figura 13(e), a qual se encontra armazenada fisicamente em um banco de dados Oracle.

I.

```
insert into tre
values (6, '6ª REGIAO', 'ativo');
```

II.

```
insert into tre (tre_codigo, tre_regiao, tre_obs)
values (7, '7ª REGIAO', NULL);
```

III.

```
insert into tre (tre_obs, tre_regiao, tre_codigo)
values ('ativo', '8ª REGIAO', 8);
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

A questão 49 baseia-se na Figura 14 que mostra um disco removível ou *flash drive*, também chamado, comercialmente, simplesmente de "*pen drive*".



Figura 14 - Disco removível

QUESTÃO 49 – O disco removível ou *flash drive*, mostrado na Figura 14, foi projetado para transferir dados a uma velocidade máxima que poderá chegar a

- A) 4,8 GBps.
- B) 4,8 Gbps.
- C) 480 MBps.
- D) 480 Mbps.
- E) 60 MBps.

QUESTÃO 50 – Considere as seguintes alternativas sobre a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001:

- I. A Autoridade Certificadora (AC) Raiz não pode emitir certificados para o usuário final.
- II. A comprovação da autoria e a integridade de documentos em forma eletrônica, somente têm valor jurídico com a utilização de certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil.
- III. Cabe às entidades credenciadas para emitir certificados digitais a responsabilidade por armazenar e gerenciar uma cópia da chave privada do usuário, de modo que seja possível manter atualizada a Lista de Certificados Revogados (LCR).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.